

Analisis Algoritma

Belajar dari nol | Teori - rumus - contoh dibahas - latihan quiz

Prasyarat	Pola bilangan, loop, fungsi, dan logaritma dasar.
Waktu belajar	30-45 menit sebelum mengerjakan quiz
Target	Mampu menjelaskan konsep, memilih rumus, dan menulis penyelesaian secara runtut.
Mulai dari sini	Analisis algoritma membandingkan seberapa cepat kebutuhan waktu bertambah ketika data semakin banyak.

Cara menggunakan modul

Baca teori dan kamus simbol terlebih dahulu. Salin contoh lengkap ke buku catatan sambil menjelaskan alasan setiap langkah. Setelah itu kerjakan bagian Coba Sendiri tanpa melihat pembahasan, lalu lanjutkan ke latihan sesuai level quiz.

Tujuan belajar

Memahami konsep Analisis Algoritma dari dasar, mengenali simbol, memilih rumus yang tepat, dan menuliskan jawaban esai secara runtut.

Bekal yang perlu dikuasai

Pola bilangan, loop, fungsi, dan logaritma dasar.

Kamus istilah dan simbol

n : ukuran input; O : batas pertumbuhan; operasi dominan: bagian yang paling memengaruhi waktu.

Konsep inti

Analisis asimtotik membandingkan pertumbuhan waktu atau ruang terhadap ukuran input n .

Teori dasar

Analisis algoritma mengukur pertumbuhan waktu dan ruang terhadap ukuran input. Notasi asimtotik memusatkan perhatian pada suku dominan dan mengabaikan konstanta.

Rumus atau prinsip utama

Satu loop: $O(n)$; dua loop bersarang: $O(n^2)$; pencarian biner: $O(\log n)$.

Cakupan dari referensi materi

Mengikuti sumber Analisis Algoritma: ukuran input, operasi dominan, best-average-worst case, notasi O - Ω - Θ , dan analisis loop.

Rumus umum

- $O(g(n))$ = batas atas asimtotik
- $\Omega(g(n))$ = batas bawah
- $\Theta(g(n))$ = batas ketat
- $1+2+\dots+n = n(n+1)/2 = \Theta(n^2)$
- Pencarian biner = $O(\log n)$

Contoh lengkap langkah demi langkah

Soal: tentukan kompleksitas dua loop, masing-masing berjalan n kali.

1. Soal: tentukan kompleksitas dua loop, masing-masing berjalan n kali.
2. Loop luar berjalan n kali.
3. Untuk setiap putaran luar, loop dalam berjalan n kali.
4. Total operasi sekitar $n \times n = n^2$.
5. Konstanta diabaikan, jadi kompleksitasnya $O(n^2)$.

Kesalahan yang sering terjadi

Menghitung baris program, bukan frekuensi operasi; mempertahankan konstanta; menganggap semua loop bersarang $O(n)$.

Cara memilih rumus

Tentukan operasi dominan, hitung frekuensinya terhadap n , abaikan konstanta dan suku berorde lebih rendah.

Contoh Dibahas Langkah demi Langkah

Baca alasan setiap langkah. Setelah memahami pola ini, coba tutup pembahasan dan kerjakan kembali sendiri.

Soal: tentukan kompleksitas dua loop, masing-masing berjalan n kali.

- 1 Loop luar berjalan n kali.
- 2 Untuk setiap putaran luar, loop dalam berjalan n kali.
- 3 Total operasi sekitar $n \times n = n^2$.
- 4 Konstanta diabaikan, jadi kompleksitasnya $O(n^2)$.

Jawaban akhir

Konstanta diabaikan, jadi kompleksitasnya $O(n^2)$.

Mengapa cara ini dipakai?

Tentukan operasi dominan, hitung frekuensinya terhadap n , abaikan konstanta dan suku berorde lebih rendah.

Kesalahan yang sering terjadi

Menghitung baris program, bukan frekuensi operasi; mempertahankan konstanta; menganggap semua loop bersarang $O(n)$.

Coba sendiri

Tentukan kompleksitas dua loop bersarang.

Petunjuk: tulis bagian yang diketahui, rumus yang dipilih, substitusi angka, proses perhitungan, dan kesimpulan. Jangan langsung melihat pembahasan lain.

Contoh pembandingan

Gunakan pola yang sama pada contoh lain berikut: Loop dari 1 sampai n melakukan kerja tetap n kali, sehingga $O(n)$.

Contoh Soal yang Selaras dengan Quiz

Contoh berikut diambil dari bank soal MatHeal. Gunakan urutan: diketahui - ditanya - rumus - proses - jawaban - pemeriksaan.

Mudah - memahami konsep

Contoh 1: $f(n)=3n^2+5n+2$, Big-O

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Analisis Algoritma secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $O(n^2)$

Contoh 2: Kompleksitas quicksort kasus terburuk

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Analisis Algoritma secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $O(n^2)$

Sedang - menerapkan konsep

Contoh 1: Apa perbedaan pendekatan algoritma Greedy dan Dynamic Programming?

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Analisis Algoritma secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Greedy mengambil keputusan terbaik di setiap langkah lokal, Dynamic Programming menyimpan hasil submasalah

Contoh 2: Space complexity mengukur jumlah memori tambahan yang dibutuhkan algoritma.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Analisis Algoritma secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Benar

Sulit - menalar dan memverifikasi

Contoh 1: Apa tujuan analisis kompleksitas algoritma? Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Analisis Algoritma secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: mengukur efisiensi waktu dan penggunaan memori algoritma

Contoh 2: $O(1)$ berarti waktu eksekusi tidak bergantung pada ukuran input n . Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Analisis Algoritma secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Benar

Checklist sebelum mulai quiz

Saya dapat menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri; saya menuliskan proses, rumus, dan substitusi; saya memeriksa operasi serta jawaban akhir; dan saya siap menggunakan hint untuk memperbaiki langkah yang keliru.

Referensi yang digunakan

Sumber materi yang tersedia di aplikasi:

- Materi_arsip/14_Analisis Algoritma1.pptx
- Materi_arsip/Latihan analisis algoritma.pptx

Sumber internet terbuka:

- OpenDSA - Algorithm Analysis:

<https://opensa-server.cs.vt.edu/ODSA/Books/Everything/html/AnalChap.html>

Catatan	Contoh mengikuti bank soal aktif saat modul dibuat. Soal quiz dapat diacak, tetapi konsep dan strategi penyelesaiannya tetap sama.
----------------	--